

Exercise 10.1 Determine the (a) eigenvalues, (b) determinant, and (c) singular values of a Householder reflector. For the eigendues, give a geometric argument as well as an algebraic proof.

Giải

(a)

- Phản xạ Householder của F có dạng tổng quát là $I - 2qq^*$, với q là vector đơn vị. Nếu λ là trị riêng và x là vector riêng liên quan, ta có $x - 2qq^*x = \lambda x$ hoặc $(1 - \lambda)x = 2(q^*x)q$.

Vì vậy 1 là trị riêng và không gian của vector riêng liên quan là $\perp q = \{x : q^*x = 0\}$

- Nếu $\lambda \neq 0$, ta kết luận x là bội số vô hướng của q . Giả sử $x = \mu q$ với $\mu \neq 0$
 $\Rightarrow (1 - \lambda)\mu = 2\mu$
 $\Rightarrow \lambda = -1$ là trị riêng và không gian của vector liên quan là $\langle q \rangle = \{\mu q : \mu \in \mathbb{C} \text{ or } \mathbb{R}\}$

(b)

- Ta có $F^2 = I$, ta kết luận $\det F = \pm 1$. Ký hiệu $a_1, \dots, a_n$ là trị riêng của F với cùng tính đa thức dưới dạng căn của đa thức đặc trưng của F , nên $\sum_{i=1}^m a_i = \text{tr} F$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^m a_i = m - 1$$

- Theo (a), ta định nghĩa $p_+ = \{a_i : a_i = 1, 1 \leq i \leq m\}$ và $p_- = \{a_i : a_i = -1, 1 \leq i \leq m\}$
- Ta giải hệ phương trình

$$\begin{cases} p_+ + p_- = m \\ p_+ - p_- = m - 2 \end{cases} \quad (1)$$

$\Rightarrow$ Ta tính được $p_+ = m - 1$ và $p_- = 1$

$$\text{Vậy } \det F = \prod_{i=1}^m a_i = -1$$

- (c) Ta thấy $F^* = F$. Theo định lý 5.5, tất cả các giá trị suy biến của F đều bằng 1